

材料开发与应用
Development and Application of Materials
ISSN 1003-1545,CN 41-1149/TB

《材料开发与应用》网络首发论文

题目：TA15 钛合金持久性能的改善及机理研究
作者：宁博，吴俊宇，张鑫，张瑶，陈贵曾，于奎
DOI：10.19515/j.cnki.1003-1545.20260706.001
网络首发日期：2026-07-07
引用格式：宁博，吴俊宇，张鑫，张瑶，陈贵曾，于奎．TA15 钛合金持久性能的改善及机理研究[J/OL]．材料开发与应用．
https://doi.org/10.19515/j.cnki.1003-1545.20260706.001



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.19515/j.cnki.1003-1545.20260706.001 网络首发时间：2026-07-07 09:27:09 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/41.1149.TB.20260706.1937.002

TA15 钛合金持久性能的改善及机理研究

宁博，吴俊宇，张鑫，张瑶，陈贵曾，于奎

西北有色金属研究院

摘要：通过开展不同退火温度下的高温持久实验并对断口纵剖组织观察，研究 TA15 钛合金高温持久性能的变化特征及改善机理。结果表明：TA15 钛合金的持久寿命随着退火温度的升高而提升，由 730℃退火试样的 21.8h 逐渐提升至 840℃退火试样的＞51.0h。一方面是 840℃退火试样能获得较高的高温屈服强度（497MPa），在 500℃/470MPa 条件下较小的塑性变形有利于其更优的持久寿命；另一方面是退火温度升高使试样获得较高含量 β 转变组织，随着持久实验过程中 β 转变组织含量的降低、弥散分布的次生 α 相增加，合金持久时间增加。在 500℃/470MPa 条件下，TA15 持久试样中出现回复和再结晶现象，尺寸＞8 μ m 的初生 α 相略有减少，同时出现了大量尺寸＜6μm 的次生 α 相。

关键词：TA15 钛合金，热处理，持久性能，显微组织

Improvement and Mechanism Research of Creep-rupture Performance of TA15 Titanium Alloy

Abstract: The creep-rupture performance and the longitudinal section microstructure of the rupture sample of TA15 titanium alloy bars at different annealing temperature were investigated. The results show that the creep life of the sample increases with the rise of annealing temperature, gradually increasing from 21.8 h to > 51.0 h. The first reason is the specimen subject to annealing at 840℃ achieves a higher yield strength (497MPa) at 500℃, and a smaller plastic deformation at 500℃/470MPa is conducive to a better creep life. The second reason is the increase in annealing temperature enables the specimen to obtain a higher content of transformed β phase. During the creep-rupture test, the content of diffusely distributed secondary α phase increased as transformed β phase decreased, and this effectively improve the Creep-rupture performance. The recovery and the recrystallization also occurred in the creep-rupture sample, the primary α phase with the size ＞ 8 μm slightly decreased as a large number of secondary α phase with the size < 6 μm appeared.

Keywords: TA15 alloy; heat treatment; creep-rupture properties; microstructure

400~500℃环境下稳定使用的钛合金主要有近 α 和 α+β 双相钛合金，α+β 钛合金因 β 稳定元素含量较高，可通过退火、双重退火、固溶-时效-退火以及三重退火工艺实现 β 转变组

织、次生 α 相形态和含量的变化，从而调控合金室温和高温力学性能。Lutjering 等人[1]和 Collins 等人[2]研究了 α+β 钛合金不同热处理工艺组织结构类型下的强度、塑性、韧性、疲劳和蠕变性能的变化，双态组织钛合金具有高塑性和良好的疲劳强度，片层组织钛合金则具有十分优异的抗裂纹扩展能力、断裂韧性、持久性能和蠕变性能。王庆娟[3]设计 600~950℃不同温度、不同冷却方式的退火实验，通过避免初生 α 相和 β 转变组织粗化，获得 800℃退火空冷后 TC4 发动机叶片较为优异的强塑性匹配。陈晓志[4]通过增加 TC11 钛合金固溶后的冷却速率，α 相粒度减小、分散度增加，从而改善了 TC11 钛合金的高温持久性能。对于近 α 钛合金，王富强等人[5]和张旺峰等人[6]分别通过设计合适的锻造温度和锻造方法，调控初生 α 相含量及形态特征，从而获得较高的室温强度、塑性和冲击韧性的 TA15 锻件。张苗等人[7]通过设计大变形热轧工艺，获得具有明显拉长特征但细小的初生 α 相，改善了 TA15 板的高温持久性能。赵小龙等人[8]和曾菁等人[9]的研究表明，退火温度的升高使 TA15 组织中初生 α 相逐渐减少，提高了合金的强度和冲击韧性。卢凯凯等人[10]通过采用双重热处理制度改变片状 α 相的厚度，从而实现了 TA15 钛合金的强塑性匹配的调控。

对于 α+β 双相钛合金和近 α 钛合金，大多研究集中在室温、高温强度、塑性和韧性方面，高温持久性能方面的研究则较少。为了提高钛合金的使用寿命和应用领域，本文以近 α 钛合金 TA15 为研究对象，采用 SEM 和 EBSD 等手段研究了不同退火温度下 TA15 棒材持久性能的变化机理，为高性能钛合金工艺设计提供实验和理论参考。

1 试验材料与方法

采用三次真空自耗电弧熔炼获得 Φ610mm TA15 铸锭，铸锭成分见表 1。采用金相法测得（α+β）→β 相变点为 985℃。成品锻造温度 940℃，获得棒材的最终尺寸为 Φ280mm。

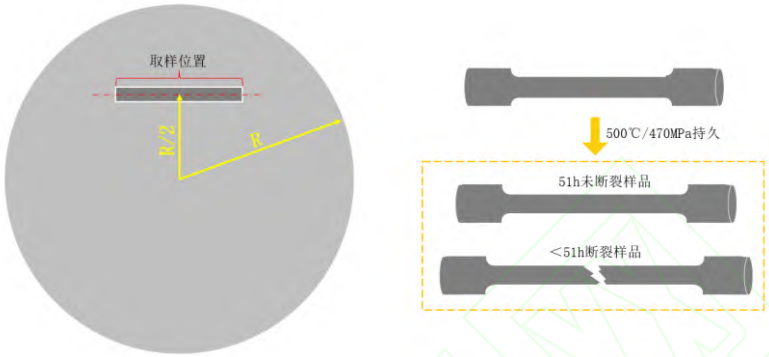
表 1 TA15 铸锭化学成分（质量分数，%）

Table 1 Chemical composition of TA15 Ingot (mass fraction, %)

Al	Mo	V	Zr	Fe	O	Ti
6.8	1.9	2.2	2.2	0.02	0.13	Bal.

将 4 支试验棒材编号 730#、760#、800#和 840#，各编号棒材分别在电阻式热处理炉进行 730℃、760℃、800℃和 840℃保温 90min 的退火实验，退火后空冷。避开端部 50mm 在棒材半径 1/2 处分别取弦向样加工扫描电镜、高温拉伸和高温持久试样。对平行于棒材横截面的试样面进行研磨、抛光，HF+HNO_3 水溶液（HF:HNO3:H2O 体积比=1:3:6）侵蚀，采用

IT510 扫描电镜（SEM）观察试样的微观组织形貌；分别采用 GB/T 228.2-2015 和 GB/T 2039-2024 进行 500℃拉伸和 500℃/470MPa 持久实验，拉伸实验采用 ETM 105D 电子万能实验机，持久实验采用 RD100 轴向拉伸蠕变试验机，拉伸和持久试样工作直径为 5mm，持久试样原始计算长度 L_0=25mm，试验后对持久试样断口和持久试样纵截面进行组织观察，如图 1 所示。



a　　b

图 1 （a）棒坯横截面弦向取样；(b)高温持久实验示意图

Fig. 1 (a) Sampling in cross section of TA15 bar; (b) The high temperature stress rupture test

2 试验结果与分析

2.1 显微组织

图 2 为两相区退火获得 TA15 棒材的微观组织，由等轴初生 α 相与 β 转变组织组成[11]。随着退火温度升高，初生 α 晶粒呈长大趋势，退火温度增加至 840℃时，从图 2d 右上 SEM 放大形貌明显观察到 β 转变组织中次生 α 相的析出。

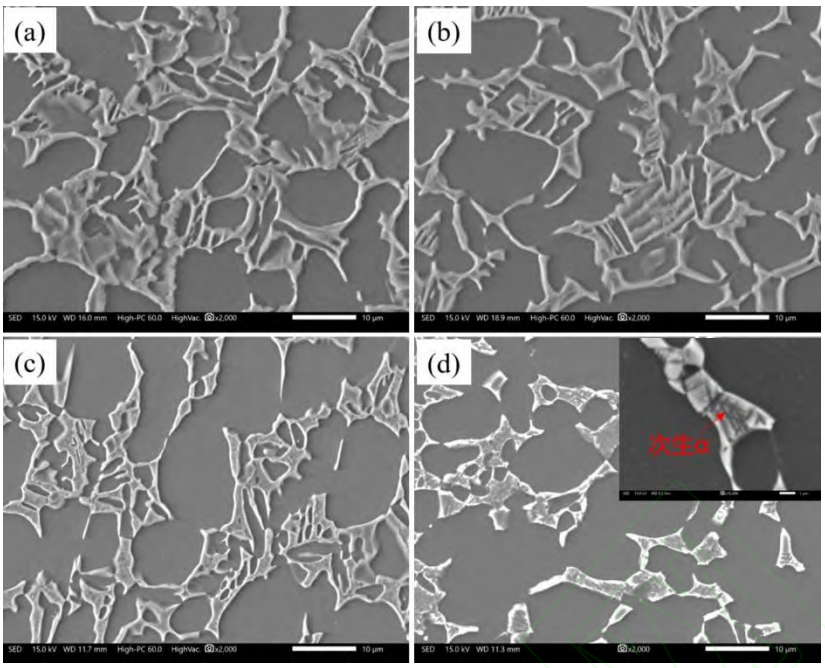


图 2 扫描电镜组织：(a)730#，(b)760#，(c)800#，(d)840#

Fig. 2 SEM microstructure: (a)730#，(b)760#，(c)800#，(d)840#

退火热处理温度升高，初生 α 相的热稳定性下降，随着温度的升高逐渐溶解[12, 13]，试样中的初生 α 相逐渐减少，同时 β 转变组织含量逐渐增加。采用 EBSD 对 760#和 840#退火试样 β 相含量进行统计，体积分数分别为 6.7%和 11%，见图 3b 和 d。对两个试样中晶粒尺寸的变化特征进行统计：760℃退火试样初生 α 晶粒平均尺寸（等效圆直径）为 6.33μm；退火温度升高至 840℃，试样中初生 α 晶粒平均尺寸达到 6.93μm；β 相晶粒尺寸也随着退火温度升高而增大，见图 4。

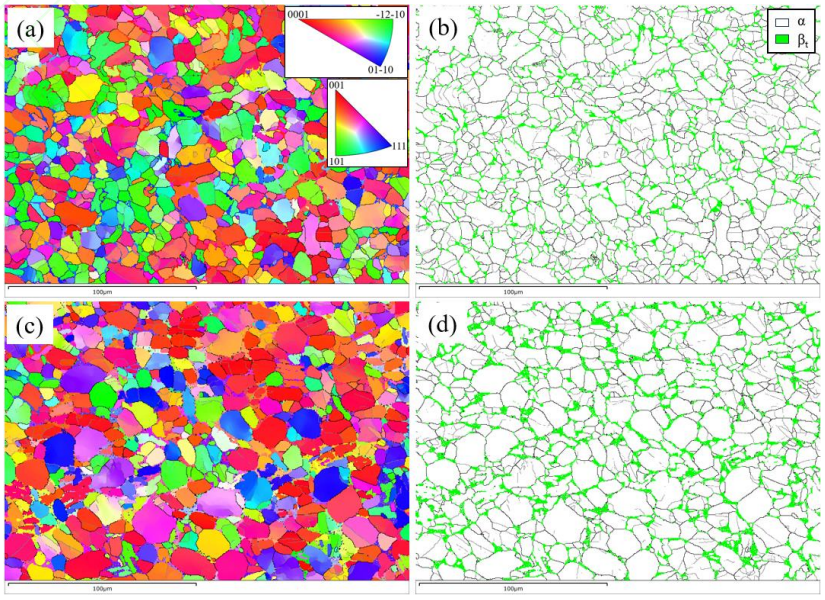


图 3 EBSD 组织：(a~b)760# , (c~d) 840#

Fig. 3 EBSD microstructure: (a~b) sample 760# , (c~d) sample 840#

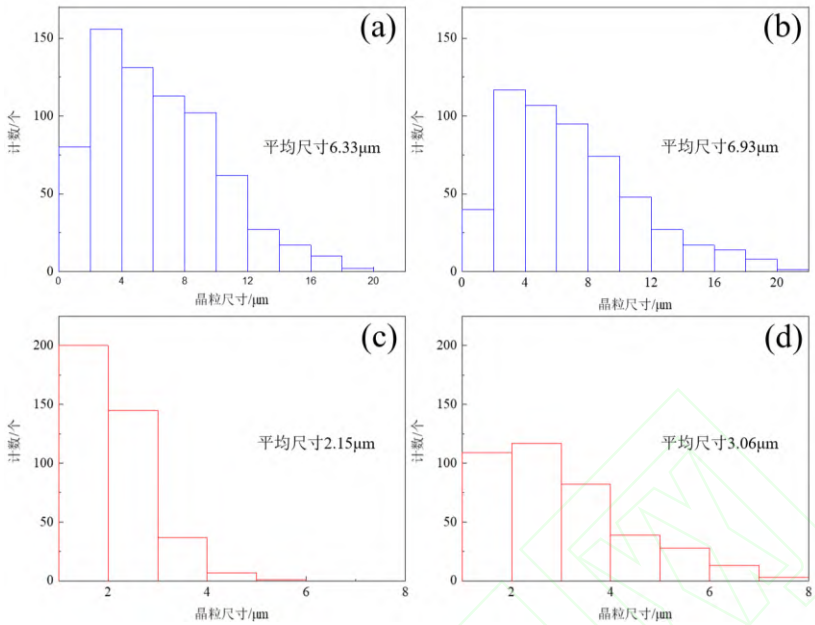


图 4 晶粒统计直方图：(a)760#和(b) 840#试样中的初生 α 晶粒;

(c)760#和(d) 840#试样中 β 晶粒; 晶粒平均尺寸指等效圆直径均值

Fig.4 Grain size statistics histogram: primary α grain of (a) 760# and (b) 840#; β grain of (c) 760# and (d) 840#; The average grain size refers to the mean value of the equivalent circular diameter.

2.2 持久性能

图 5 为不同退火的 TA15 试样 500℃/470MPa 蠕变断裂曲线，随着试样退火温度由 730℃逐步增加至 840℃，持久时间由 21.8h 增加至 31.7h、50.8h 和＞51h。TA15 棒坯持久时间随退火温度的升高呈明显增加的趋势。

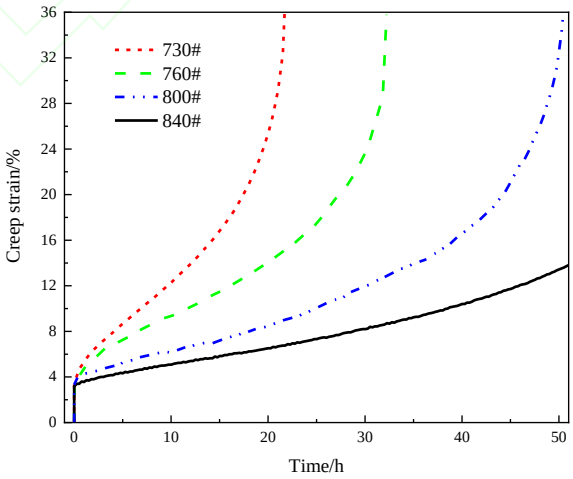


图 5 500℃/470MPa 蠕变断裂曲线

Fig. 5 Creep-rupture curve of samples at 500℃/470MPa

图 6 和图 7 分别为 760#和 840#持久试样纵剖面组织，均观察到 β 转变组织中次生 α 相的大量析出。500℃温度保持 30 小时以上为元素的扩散提供了足够的驱动力，最终导致 β→α+β 相变的充分进行以及 α、β 相元素分布的热力学平衡。由于 α 和 β 两相元素的合理分布，持久试样中 α 相和 β 相之间的颜色对比也更加明显[14]。840#试样因持久时间更长，且 β 转变组织尺寸较大，β 转变组织中次生 α 相特征也更为明显，呈长条状分布的次生 α 相平行排列呈束，不同束域的次生 α 相互相交叉，构成持久实验后 β 转变组织的基本形貌。760#试样退火温度较低，β 转变组织含量较少、尺寸较小，高温持久过程中 β 转变组织中次生 α 相很快发生析出并长大，次生针状 α 相特征不明显。

760#试样在持久 21.8h 时发生了断裂，在集中塑性变形区[15]的纵剖组织中能发现明显的孔洞（图 6a）和裂纹（图 6b1 和 b2），这些缺陷均发生于沿晶片层 β 相与初生 α 相的两相界面上[16]。β 转变组织与初生 α 相高温力学性能的差异，两相在界面处协调变形能力的不同会导致微空洞优先于此处出现[17]。760#试样均匀塑性变形区[15]发生了回复和再结晶现象，因持久温度仅为 500℃，再结晶后的晶粒难以长大成为细小的等轴晶（图 6c1 和 c2）。840#试样的持久断裂时间＞51h，持久试样纵剖面上观察不到缺陷。因此图 7 中 840#试样的 a-b-c 三个位置均可认为是均匀塑性变形区，也发生了明显的回复和再结晶现象。从图 6b1~c1 和图 7 b1~c1 看，持久试验后的微观组织均有不同程度沿应力方向拉长特征。

在 500℃持久过程中，β 转变组织中的残余 β 相会发生分解不仅增加 α 相含量，同时也导致次生 α 薄片的粗化，840#持久试样中次生 α 相的片层厚度相比 840#退火试样明显增加。这种变化主要是高温相变驱动力增加引起的，驱动力来自于残余 β 相与 α 相之间的自由能差[18]。

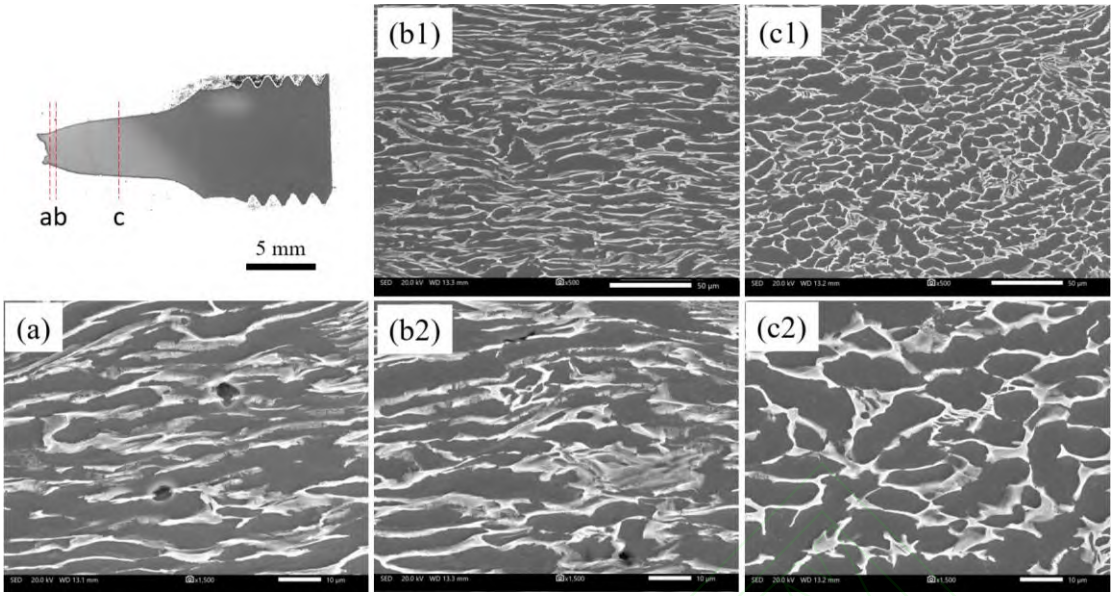


图 6 760#持久试样纵剖组织：(a)距断口 0.1mm 处集中塑性变形区；(b1, b2)距断口 0.5mm 处集中塑性变形区；(c1, c2)距断口 5mm 处均匀塑性变形区

Fig. 6 Longitudinal section microstructure of 760# creep-rupture sample: (a) intensive plastic deformation zone that 0.1mm away from the fracture surface; (b1,b2) intensive plastic deformation zone that 0.5mm away from the fracture surface; (c1,c2) even plastic deformation zone that 5mm away from the fracture surface

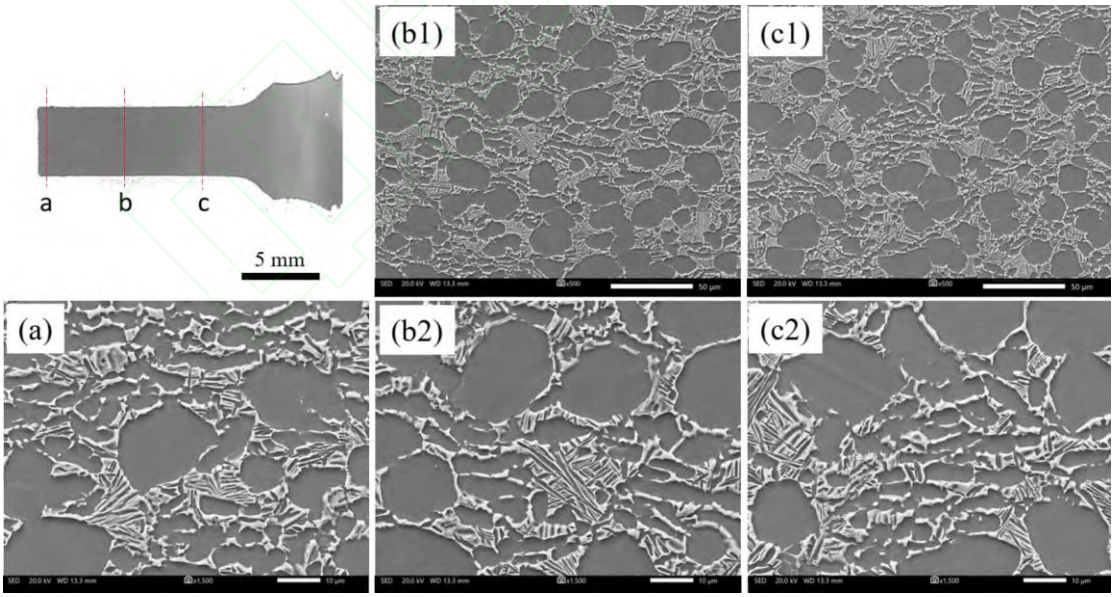


图 7 840#持久试样纵剖组织: (a)距试样长度中心 0.5mm 处均匀塑性变形区；(b1, b2)距试样长度中心 5mm 处均匀塑性变形区；(c1, c2)距试样长度中心 10mm 处均匀塑性变形区；

Fig. 7 Longitudinal section microstructure of 840# creep-rupture sample:

(a) even plastic deformation zone that 0.5mm away from the length center; (b1, b2) even plastic

deformation zone that 5mm away from the length center; (c1, c2) even plastic deformation zone that 10mm away from the length center

2.3 持久性能的改善机理

图 8 为不同退火温度 TA15 试样的 500℃高温拉伸工程应力应变曲线。760#和 840#试样 500℃屈服强度（Rp0.2）分别为 454 MPa 和 497MPa。在 500℃/470MPa 持久试验中，760#试样的规定屈服强度低于持久强度，处于明显塑性变形区。840#试样的规定屈服强度则高于持久强度，持久过程中仅会发生小量的塑性变形。500℃/470MPa 实验条件下，760#试样在 σ＞Rp0.2 的拉应力作用时会发生一定的塑性变形，在均匀塑性变形区晶粒将产生回复和再结晶[15]。但因持久温度为 500℃，再结晶后的晶粒难以长大而成为细小等轴晶。在集中塑性变形区，因其真应力逐渐增大，虽有回复再结晶的倾向，但过高的应力会使其不断地被拉长。σ＜Rm，随着塑性变形的进行，产生了应变硬化而阻碍塑性变形。因此，500℃/470MPa 初始条件下 760#拉伸试样会发生 ε=0.26%的塑性变形，840#试样仅发生 ε=0.11%的塑性变形。在 500℃/470MPa 条件下，840#试样相比 760#试样具有较小的塑性变形，这有利于前者较优的持久性能，位错滑动/攀移和晶界滑动是近 α 钛合金高温蠕变行为的主要控制机制[19]。

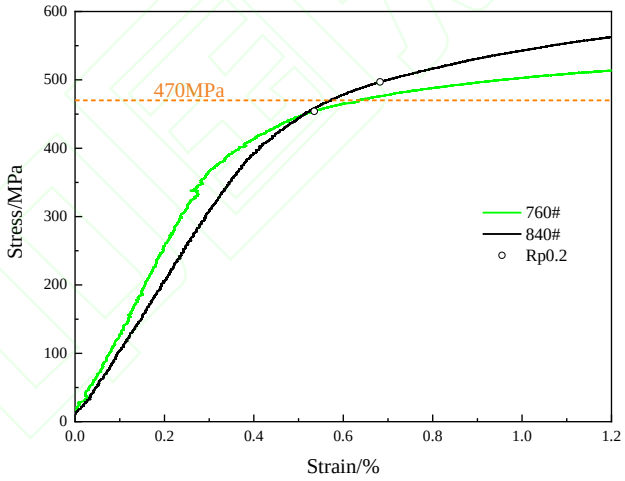


图 8 500℃高温拉伸工程应力应变曲线

Fig. 8 Strain-stress curve of tensile test at 500℃

对多晶合金而言，高温下晶界是薄弱环节[20]。退火温度升高，初生 α 含量降低、尺寸略有增加，β 相含量升高。初生 α 尺寸的增加减少了晶界数量，这有利于高温强度[21]和高温持久性能。同时，β 转变组织中的次生 α 相可以阻止初生 α 等轴晶粒之间的相对滑动。同时，β 转变组织与等轴 α 界面也是蠕变空洞和裂纹萌生之处，会在蠕变后期形成空洞或裂纹，引起断裂。β 转变组织的含量以及次生 α 相的形成将影响蠕变损伤和断裂的发展速度。相比

760#样，840#试样中初生 α 相含量降低，但后者 β 转变组织中细小弥散次生 α 相含量增加，次生 α 条间界面能够阻碍滑移的进行[22]，使变形更加困难，从而有利于实验试样 500℃持久性能。β 转变组织越多，强度越高、持久时间越长。随着高温持久实验的进行，β 转变组织中的残余 β 含量降低，同时弥散均匀分布的次生 α 相增加（如图 9 所示），可以有效地阻碍位错的攀移[23]，从而进一步提高合金强度及持久时间。

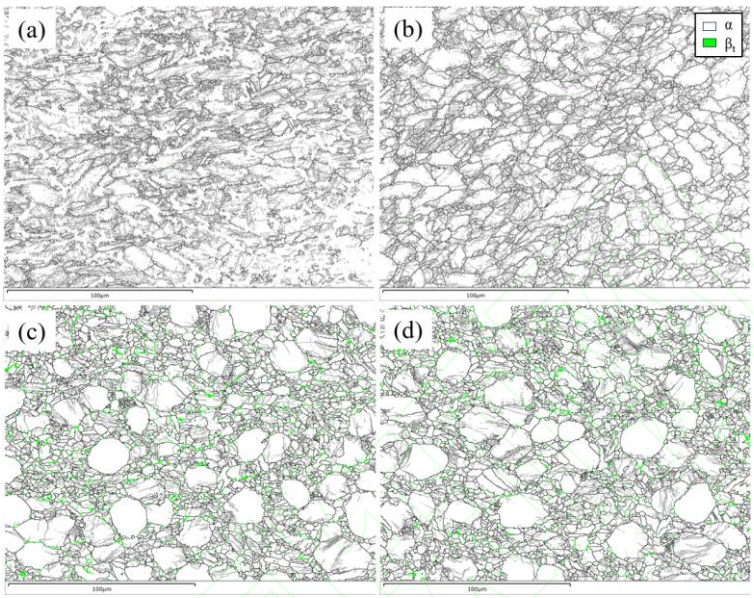


图 9 持久试验后(a, b) 760#和(c, d) 840#试样的 EBSD 组织图：

(a) 集中塑性变形区；(b, c, d) 均匀塑性变形区

Fig. 9 EBSD microstructure of the (a, b) 760# and (c, d) 840# samples after creep-rupture test:

(a) intensive plastic deformation zone；(b, c, d) even plastic deformation zone

对 760#和 840#试样持久试验前后的晶粒尺寸进行统计（图 10a），高温持久试验中回复和再结晶行为（10b 和 c 中黄色和蓝色区域）使试样中尺寸＞8μm 的初生 α 相略有减少，同时出现大量尺寸＜6μm 次生 α 相，这一方面是由于 β 转变组织中次生 α 相的生成，另一方面是蠕变过程大尺寸初生 α 相中位错的增殖、湮灭和位错墙的迁移所致。试样持久蠕变过程中因回复再结晶发生软化的同时，应力的作用使晶粒变形（图 10b 和 c 中红色区域）而产生应变硬化。持久实验初期的应变硬化可抵消试样横截面积减小带来的承载力下降，但随着持久时间延长、应变加剧，应变硬化的增加将无法补偿试样横截面积减小导致的承载力损失，试样会因局部应力集中而发生颈缩，并引发韧性断裂（图 11 所示）。

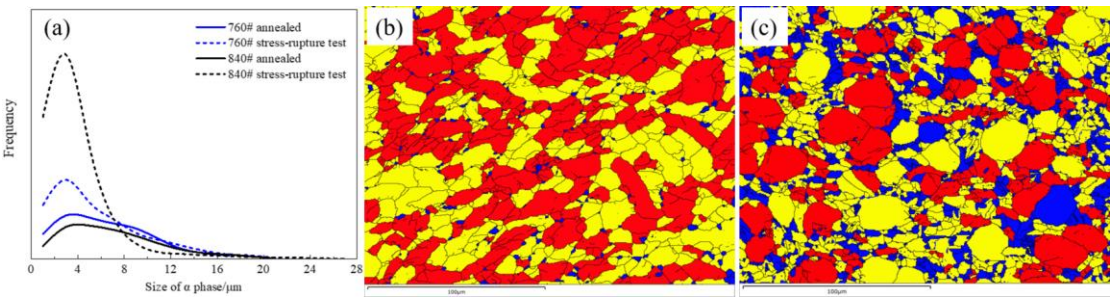


图 10 (a)持久试样初生 α 相尺寸变化；(b)760#和(c)840# GOS 图，蓝色、黄色和红色区域分别表示再结晶晶粒、回复晶粒和变形晶粒

Fig. 10 (a)Variation of the grain size; GOS maps of (b) 760# and (c) 840# creep-rupture samples, the blue, the yellow, and the red area respectively represent the recrystallized grains, the recovery grains, and the deformed grains

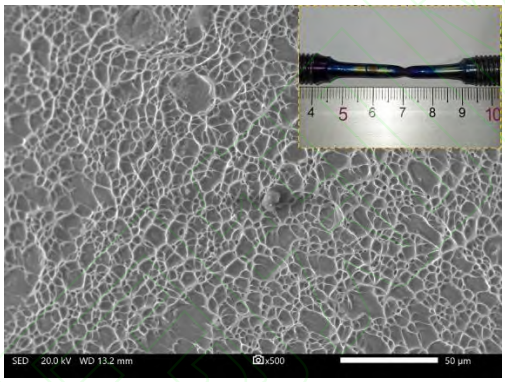


图 11 760#试样持久断口形貌

Fig. 11 Fracture morphology of 760# creep-rupture sample

3 结论

本文设计 730℃~840℃不同温度下 TA15 钛合金棒的高温持久实验，得到实验结论如下：

（1）TA15 钛合金棒的持久寿命随着退火温度的升高而提升，由 730#试样的 21.8h 逐渐提升至 840#试样的＞51.0h。

（2）840#试样能获得更高的高温屈服强度（497MPa），高于持久实验的 470MPa，在 500℃/470MPa 条件下较小的塑性变形有利于其更优的持久性能；退火温度升高使试样获得更高含量 β 转变组织，持久实验过程中，β 转变组织中的残余 β 含量降低，同时弥散均匀分布的次生 α 相增加，合金持久时间增加。

（3）在 500℃/470MPa 条件下，TA15 持久试样中发生回复和再结晶，尺寸＞8μm 的初生 α 相略有减少，同时出现了大量尺寸＜6μm 的次生 α 晶粒。

联系作者：宁博， ningbo2209@163.com

宁博，男，1988 年生，研究方向为稀有金属材料加工

参考文献：

[1] G. Lütjering, Influence of processing on microstructure and mechanical properties of (α+β) titanium alloys, Materials Science & Engineering A, 1998, 243(1-2): 32-45.

[2] Collins P C, Welk B, Searles T, et al. Development of methods for the quantification of microstructural features in α+β-processed α/β titanium alloys[J]. Materials Science & Engineering A, 2009, 508(1-2):174-182.

[3]王庆娟, 杜旭东, 蒋立, 等. 退火处理对 TC4 钛合金航空发动机叶片组织与力学性能的影响[J]. 金属热处理, 2024, 49(10):126-132.

[4] 陈晓志. TC11 钛合金高温持久性能影响因素探讨[J].中国科技纵横, 2014(24):46-47.

[5] 王富强, 杨立新, 王德勇, 等. TA15 钛合金大型锻坯工艺及组织与性能研究[J]. 热加工工艺, 2020, 49(13):19-23.

[6] 张旺峰, 王玉会, 颜孟奇, 等. 锻造方法对 TA15 钛合金组织和性能的影响[J]. 中国有色金属学报, 2013,20(Special.1): s15-s19.

[7] 张苗,孙梦奇,马佳琨,等.TA15 钛合金中板组织与力学性能研究[J].钛工业进展, 2023, 40(4):40-43.

[8] 赵小龙, 张明玉, 于成泉, 等. 固溶温度对 TA15 钛合金组织与力学性能的影响[J]. 金属加工:热加工, 2022, 9:94-97.

[9] 曾菁,王晓巍,余胜峰,等.退火对高 Mo 当量大型 TA15 钛合金锻件组织与拉伸性能的影响[J].钛工业进展, 2022, 39(6):24-27.

[10] 卢凯凯, 周立鹏, 段启辉, 等. 热处理工艺对 TA15 钛合金棒材组织和性能的影响[J]. 钛工业进展, 2018, 35(4):35-39.

[11]和永岗,耿景东,孙小平,等. 固溶处理对 TC11 钛合金棒材组织和性能的影响[J]. 材料开发与应用, 2016, 31(4):64-69.

[12]韩冠军,杨合,孙志超,等. TA15 钛合金局部加载锻件高温持久性能[J]. 稀有金属材料与工程, 2008. 37(suppl.3): 496-499.

[13]郝晓博,张强,李渤渤,等. α+β 相区高温退火对 Ti80 合金板材组织与性能的影响[J].材料开

发与应用, 2018, 33(1):49-53.

[14] Ma XZ, Xiang ZL, Li T, et al. Evolution laws of microstructures and mechanical properties during heat treatments for near-α high-temperature titanium alloys[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2022, 29(8):1596-1607.

[15]李远睿, 韩靖, 黄荣. Ti-Al-Zr 单相 α-Ti 合金高温持久性能[J]. 中国有色金属学报, 2003, 13(4):928-933.

[16] Ro Y, Nakazawa S, Onodera H, et al. Effects of Volume Fraction and Grain Size on Creep Characteristics of α/β Titanium Alloys[J]. Transactions of the Iron & Steel Institute of Japan, 2007, 29(2):165-170.

[17] Yang L, Wang B, Liu G, et al. Behavior and modeling of flow softening and ductile damage evolution in hot forming of TA15 alloy sheets[J]. Materials & Design, 2015, 85:135-148.

[18]孙佳, 李学雄, 张金虎, 等. Ti-6Al-4V 合金β→α 相变中晶界 α 相形成机制的相场模拟. 金属学报[J], 2020, 56(8): 1113-1122.

[19] Hosseini R, Morakabati M, Abbasi S M, et al. Development of a trimodal microstructure with superior combined strength, ductility and creep-rupture properties in a near alpha titanium alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2017, 696:155-165.

[20]陈国良，谢锡善，孟庆麟. 高温合金学[M]. 冶金工业出版社, 1988.

[21]贺飞, 陈海峰, 王玉会. 显微组织对 TA15 合金高温拉伸性能的影响[J]. 材料工程, 2012(2):13-15,19.

[22]李四清, 刘晶南, 等. 初生 α 相含量对 TC4 钛合金性能的影响[J]. 中国有色金属学报, 2013, 23(Special.1):s67-s70.

[23]张利军, 田军强, 周中波, 等. 热处理制度对 TC21 钛合金锻件组织及力学性能的影响[J]. 中国材料进展, 2009, 28(9):84-87.